

직업재활 · 산재재활 연구 동향 요약

2026년 07월 13일 | 근로복지공단 재활의학연구센터 | 자동 검색 리포트

오늘의 주요 업데이트

- KoWoRC - NHIS 코호트(산재보험 - 건강보험 연계 코호트) 데이터 프로파일 논문이 PMC/PubMed에 정식 게재됨. 2004~2015년 산재 근로자 858,793명의 산재보험 청구자료와 국민건강보험 자료를 연계한 대규모 코호트로, 상병 · 요양 · 건강검진 등 6개 테이블 구조로 공개되어 후속 연구 활용 가치가 큼.
- WCRI(Workers Compensation Research Institute) 2026년 연차보고서(2026 Annual Report) 공개(4월). 2025년 발표 연구 목록과 정책 활용 사례를 정리했으며, 의료비 상승 · 산재 클레임 빈도 · 원격진료 등 최신 정책 이슈를 포괄.
- 근로복지공단 근로복지연구원, 2026년 제11회 산재보험패널 학술대회 개최 예정 — "회복 과정에서 재활의 개입", "직업복귀에 대한 질적 고찰" 등 4개 세션(2개 트랙) 구성, 산재보험패널데이터 활용 연구 발표.

Part 1. 임상/재활 연구 (Clinical & Rehabilitation Research)

1. 직업재활 (Vocational Rehabilitation)

- 미국 RSA(Rehabilitation Services Administration) 2026 장애통계연감(Compendium)에 따르면 2024~2025 코호트 기간 중 701,784명이 경력서비스를, 262,192명이 훈련서비스를 받은 것으로 집계됨.
- "Post - Accident Job Loss: Vocational Rehabilitation Needs, Psychosocial Issues and Obstacles in the Back - to - Work Process" (2026.3) — 산재 후 실직자의 직업재활 욕구와 심리사회적 장벽을 분석.
- 자폐 스펙트럼 · 지적장애인 대상 "지원형 경력 개발(Supported Advancement)"에 관한 스코핑 리뷰가 2026년 5월 발표됨.
- 영국 ROWTATE(중증 외상 후 직업재활) 원격 개입 실험연구가 단일군 혼합연구설계로 진행 중이며 최근 PMC에 등재됨.
- 미 보훈부 대상 재향군인 경력개발 개입 파일럿 RCT는 2026년 2~3월 자료수집 · 분석 완료 예정.

2. 직업복귀 / RTW (Return to Work)

- 두정부암 환자 대상 RTW 프로그램 효과를 검증한 RCT(PMC 게재) — 인지된 건강상태, 복귀 장벽, 재발 공포, 사회적 지지 등을 평가 지표로 사용.
- 롱코비드(Long COVID) 환자의 RTW 지원과 장벽에 관한 신속고찰(rapid review, medRxiv 2025.4) — 증상 변동성으로 기존 RTW 측정도구의 적용에 한계가 있음을 지적.
- 산업재해로 신체장애 · 뇌손상을 입은 근로자의 직업복귀 영향요인 분석 연구(PMC 최신 게재).
- 미국 노동부(DOL) "Stay - at - Work/Return - to - Work(SAW/RTW) 프로그램 · 모델 종합(Synthesis)" 최종보고서 — 각국 SAW/RTW 프로그램 · 정의를 정리.

3. 직업복귀훈련 (Return-to-Work Program / Vocational Re-entry / Work Reintegration)

- ADD'Pro 직업재통합 프로그램(중독치료 환자 대상 파트너십 기반 직업재통합) 평가 연구 — 2026년 4월 시작, 2029년 4월 완료 예정(ClinicalTrials.gov).
- Vital@Work — 스트레스 관련 질환 근로자 대상 개인 맞춤형 재통합 프로그램, 2026년 12월 완료 목표로 모집 중.
- 캐나다 온타리오 건설업 분야 통합 RTW · 직업재활 프로그램이 산재 근로손실기간(work disability duration) 단축과 연관된다는 평가 연구(PMC).
- 뇌졸중 생존자 대상 RTW 개입 프로그램(SReTWIP) 개발을 위한 델파이 조사 연구.

4. 산업재활 (Work Hardening / Work Conditioning)

- Work Conditioning은 원직복귀가 어려운 근로자의 전반적 기능 · 작업내성 향상에, Work Hardening은 원직복귀를 목표로 한 특정 직무 시뮬레이션에 초점 — 통상 주5일, 4~6주 프로그램으로 운영됨을 재확인.
- 우울삽화 이후 직업복귀를 위한 인지적 Work Hardening(Cognitive Work Hardening, CWH) 개입의 실증적 근거가 축적되고 있음.
- 요통 · 경부통 근로자 대상 work conditioning/hardening 및 기능회복치료(functional restoration) 효과에 관한 고전적 체계문헌(PubMed)이 최근에도 지속 인용되며, 병가일수 감소 효과에는 여전히 불확실성이 있다는 지적.

5. 업무상질병 (Occupational Disease)

- 캐나다 Macquarie University 연구(Occupational and Environmental Medicine 게재) — 프로 레슬러가 동일 연령 · 성별 대비 평균 약 3년 일찍 사망한다는 결과 발표.
- 호주 터널 건설 근로자의 실리카 분진 노출 실태 보고 — 규폐증 · 폐암 등 비가역적 질환 위험 강조.
- 미국 NIOSH, 광산 현장 공기 중 분진 · 실리카 저감 장비 "Dustinator" 개발(2026.6).
- OCRC(Occupational Cancer Research Centre) 2021~2025 임팩트 리포트 — 직업성 암 연구에서 직업성 질환 전반으로 연구 범위를 확장했다고 발표.

6. WCRI (Workers Compensation Research Institute, wcrinet.org)

- 2026 WCRI 연차보고서 공개(4.6) — 2025년 발표 연구가 의료비 상승, 캘리포니아 폭염대책 이후 재해 감소, 진료개시자(advanced practitioner) 초진의 효과, 기호용 대마 합법화 이후 클레임 빈도 증가 등 정책 논의에 활용됨을 정리.
- WCRI, 코로나19 산재 클레임자의 7%가 롱코비드로 진행되었다는 신규 연구 결과 발표(press release).
- CompScope™ Benchmarks 2026 Edition 발간 — 주별 산재보험 벤치마크 지표 갱신.
- WCRI 2026 연례 컨퍼런스(Annual Issues & Research Conference) 등록 개시 및 개최.

7. 하지절단재활 (Lower Limb Amputation Rehabilitation)

- 중저소득국(LMIC) 하지절단 및 의지재활 환자가 중요하게 여기는 회복 성과영역에 관한 질적 체계문헌고찰이 2026년 PMC에 게재됨.
- 가상현실(VR) 기반 개입이 하지절단 환자의 운동기능 재활에 미치는 효과를 다룬 체계적 문헌고찰 · 메타분석(PMC).
- 외상성 하지절단 재활 성과 보고 방식의 일관성을 점검한 체계적 문헌고찰(ScienceDirect) — 성과지표 표준화 필요성 제기.
- 하지절단 재활 임상변수 우선순위 규명 연구가 ClinicalTrials.gov에 등록되어 진행 중(NCT06903637).

8. 상지절단재활 (Upper Limb Amputation Rehabilitation)

- 상지절단 환자의 의지(prosthesis) 요구 재정을 다룬 체계적 문헌고찰(2026, Sensors지) — 기술 발전에도 불구하고 여전히 높은 의지 포기율(abandonment)이 지적됨(239편 중 31편 분석).
- 감각피드백 탑재 iSens 의수 임상시험 개시 — 상지절단 환자 12명 대상, 의도 인식 기반 즉각 반응형 제어 방식.
- 신경신호 기반 머신러닝 제어 인터페이스를 적용한 2025년 연구들이 지속적으로 인용되며 상지의수 제어 정밀도 향상에 기여.
- 영국 NHS England가 다지관절(multi - grip) 근전의를 보급 정책을 새로 발표했으나, 근거 수준은 아직 제한적이라는 평가.

Part 2. 데이터 · 정책 연구 (Data & Policy Research)

1. 빅데이터 연계 (Claims Data Linkage)

- [신규] KoWorC - NHIS(한국 산재보험 - 건강보험공단 연계) 코호트 데이터 프로파일 논문이 PMC(PMC11826001) 및 epiH 저널에 정식 게재됨. 2004~2015년 산재 근로자 858,793명 규모, 자격 · 사망원인 · 진료 · 건강검진 · 요양기관 · 산재사고 6개 테이블로 구성.
- 미국 NIOSH 산재보험연구센터(Center for Workers' Compensation Studies) — 산재보험 자료와 일반 건강보험(그룹 의료보험) 자료 연계를 통해 산재 - 건강보험 간 비용전가(cost - shifting) 현상 분석 추진 중.
- 한국 산재보험 상병 불승인(disapproval) 예측 연구가 PubMed에 게재 — 청구데이터 기반 예측모형 적용.
- 미국은 산재보험 통합 중앙데이터가 부재하여 주별로 자료가 분산 수집되는 구조적 한계가 지속 지적됨(CDC).

2. 디지털헬스 · 신기술 (Digital Health / AI-ML / Telerehabilitation)

- 중환자 치료 후 기능저하 및 직업복귀를 예측하는 머신러닝 모델 개발 연구가 2026년 3~4월 완료됨(ClinicalTrials.gov).
- 대만 타이베이 재향군인병원 — 구강암 환자 대상 AI 보조 프리해빌리테이션(prehabilitation) 프로그램의 직업복귀 효과 및 비용효과성 분석 임상시험 진행 중(2026.4 모집).
- 웨어러블 연동 앱(Recupe™) 사용군이 무릎수술 후 완전한 직업복귀까지 평균 25일 단축되었다는 산업 사례 보고.
- 디지털치료기기(DTx) 시장이 2023년 62억 달러 규모에서 지속 성장 중이며, 근골격계 질환(연간 400만 건, 200억 달러 비용) 영역이 주요 적용 대상으로 부상.
- 원격치료모니터링(RTM, CPT 98975~98981) 수가체계를 통한 웨어러블 · DTx 상환 모델이 미국에서 확대되는 추세.
- AI · VR · 게이미피케이션을 결합한 신경재활 디지털 플랫폼에 관한 체계적 문헌고찰(Bioengineering지) — 뇌졸중 등 신경계질환 재활에 적용 확대.

3. 정책 · 급여체계 (Policy / Benefit System)

- [신규] WCRI 2026 연차보고서 — 의료비 상승, 산재 클레임 빈도 변화, 대마초 합법화 영향, 원격진료 확대 등 2025년 정책 이슈를 종합 정리.
- [신규] 근로복지공단 근로복지연구원, 2026년 제11회 산재보험패널 학술대회 개최 — "노동시장 구조와 불평등", "회복 과정에서 재활의 개입", "직업복귀에 대한 질적 고찰", "노동시장 복귀와 건강" 4개 세션 구성.
- 국내 「산업재해보상보험법」 개정 사항이 2026년 7월 1일부로 시행됨.
- 미국 산재보험 시장 2026년 주요 이슈로 의료 인플레이션, 중증 클레임 증가, 진료 지연(공급자 부족), 예측분석 활용 확대가 지목됨(업계 전망 보고서).
- 미국 - 유럽 산재보험 제도 비교 — 유럽은 공공기관 중심 운영, 통근재해 보상 범위 등에서 미국과 제도적 차이가 크다는 분석.
- 전 세계 산재보험 시장 규모가 2026년 550억 달러에서 2033년 840억 달러로 연평균 5.5% 성장 전망(시장조사 보고서).

출처 (Sources)

- Post - Accident Job Loss: Vocational Rehabilitation Needs (2026)
<https://research.com/journal/journal-of-vocational-rehabilitation>
- 2026 Disability Statistics Compendium — Section 14: Vocational Rehabilitation
<https://www.researchondisability.org/resource/2026-disability-statistics-compendium-adsc/section-14-vocational-rehabilitation-compendium-2026>

- ROWTATE: remote vocational rehabilitation feasibility study
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12666197/>
- Career Development Intervention for Veterans in Vocational Rehabilitation (Pilot RCT)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10365634/>
- Effects of a return to work program in head and neck cancer patients (RCT)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10696387/>
- Return to Work with Long COVID: A Rapid Review
<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.04.29.25326647.full.pdf>
- Factors for Returning to Work after Industrial Accidents
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12785851/>
- DOL: Synthesis of Stay - at - Work/Return - to - Work (SAW/RTW) Programs
<https://www.dol.gov/resource-library/synthesis-stay-workreturn-work-sawrtw-programs-models-efforts-and-definitions>
- Evaluation of the ADD'Pro Vocational Reintegration Program
<https://clinicaltrials.gov/study/NCT07520617>
- Vital@Work: Reintegration Program for Stress - related Complaints
<https://clinicaltrials.gov/study/NCT06543732>
- Integrated RTW and vocational rehabilitation program, construction sector
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9523466/>
- SReTWIP: Return to work intervention for stroke survivors (Delphi survey)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7069046/>
- Work Conditioning vs Work Hardening: Complete Guide (2026)
<https://www.btetechnologies.com/therapyspark/work-conditioning-vs-work-hardening-a-guide-for-rehab-growth/>
- Work conditioning, work hardening and functional restoration (PubMed)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12535416/>
- Occupational Cancer Research Centre — Impact Report 2026
<https://www.occupationalcancer.ca/resources/impact-report-2026/>
- NIOSH Dustinator (silica dust reduction, 2026)
<https://www.cdc.gov/niosh/index.html>
- 2026 WCRI Annual Report Now Available
<https://www.wcrinet.org/news/detail/2026-wcri-annual-report-now-available>
- CompScope™ Benchmarks, 2026 Edition (WCRI)
<https://www.wcrinet.org/reports/compscope-benchmarks-2026-edition/>
- New WCRI Study: 7% of COVID - 19 Claims Developed Long COVID
<https://www.wcrinet.org/news/press-releases/new-wcri-study-finds-that-7-percent-of-workers-with-covid-19-claims-developed-long-covid>
- Outcome domains after lower limb amputation in LMIC settings (systematic review, 2026)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12853489/>
- VR Interventions on Motor Function in Lower - Limb Amputees (Meta - analysis)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12649739/>
- Reporting of Rehabilitation Outcomes in Traumatic Lower Limb Amputation (Systematic Review)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003999323005221>
- Identification of Priority Clinical Variables in Lower Extremity Amputation Rehab
<https://clinicaltrials.gov/study/NCT06903637>
- Redefining Prosthetic Needs: Upper Limb Loss Systematic Review (2026)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12845584/>
- Prosthesis Usage and Functional Status in Upper Limb Amputees
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11356349/>
- Data profile: the KoWorC - NHIS cohort
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11826001/>
- Data profile: the KoWorC - NHIS cohort (epiH)
<https://www.e-epih.org/journal/view.php?doi=10.4178%2Fepih.e2024071>

- Status and prediction of disapproval of Korean workers' compensation insurance
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36808797/>
- NIOSH Center for Workers' Compensation Studies
<https://cdc.gov/niosh/centers/workers-comp.html>
- AI - Enhanced Telerehabilitation in Post - Acute Coronary Syndrome (Narrative Review)
<https://doi.org/10.3390/life16030444>
- Digital and Intelligent Rehabilitation Technologies in Stroke (Systematic Review)
<https://doi.org/10.3390/bioengineering13020195>
- AI - Assisted Prehabilitation Program for Return to Work, Oral Cancer
<https://clinicaltrials.gov/study/NCT07562100>
- How Digital Therapeutics Are Transforming Workers' Compensation
<https://www.prodigycareservices.com/blog/the-rise-of-digital-therapeutics-fftdn>
- Digital Therapeutics: Better Health Outcomes for Injured Workers
<https://healthsystems.com/blog/digital-therapeutics-the-promise-of-better-health-outcomes-for-injured-workers/>
- Workers' Comp Trends of 2026
<https://www.compscience.com/blog/workers-comp-trends-of-2026-where-the-industry-is-headed/>
- US vs. Europe: Differences in Workers' Compensation Laws
<https://www.damfirm.com/usa-europe-differences-workers-comp/>
- Workers Compensation Insurance Market Size & Share, 2026 - 2033
<https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/workers-compensation-insurance-market>
- 2026 제11회 산재보험패널 학술대회 (근로복지연구원)
https://www.wevity.com/index_university.php?c=find&s=_university&gbn=viewok&gp=4&ix=107457
- 산재보험 재활인증의료기관 확대 운영 (KDI 경제정보센터)
<https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=153152>

본 리포트는 자동 검색 결과를 요약한 참고자료이며, 인용 전 원문 확인을 권장합니다. 근로복지공단 재활의학연구센터 자동화 리포트.